

Le 4ème Kondratieff et son retournement

Kondratieff et les retournements de cycles longs

Dans ses écrits des années 1920, Nicolaï Kondratieff¹ présente les résultats de son analyse des cycles longs auxquels son nom est désormais associé. Mais il énoncé également les méthodes lui permettant statistiquement de les mettre en lumière.

DATATION

Ces méthodes, à l'époque du calcul manuel, consistaient pour l'essentiel à travailler sur les écarts des données observées par rapport à un modèle théorique rendant compte de la tendance « séculaire » de la série analysée. Ensuite, Kondratieff « lissait » ces courbes d'écarts. Autrement dit, il s'appuyait sur ce qu'on appelle aujourd'hui les « résidus » d'un ajustement qu'il débarrassait des traces des cycles courts en pratiquant des moyennes mobiles (en l'espèce de 9 ans). Cette façon de faire, finalement très intuitive est efficace, et lui permet de dater de manière claire les grands retournements de cycles économiques. Pour rappel, Kondratieff datait les « retournements de cycles longs » (ou fins de phases dites ascendantes {K+} ou descendantes {K-}) en 1870/75 (début K-), 1890/96 (fin K-) et en 1914/1920 (Fin K+).

J'ai pu, dans les années 1970, sans connaître alors le détail des méthodes de Kondratieff², établir une datation selon une méthode comparable, mais en travaillant sur les résidus d'ajustements plus complexes (plusieurs variables, ce que permettait le travail sur ordinateur) sur le trafic des chemins de fer français.

Au total, j'aboutissais, selon les ajustements pratiqués aux résultats suivants :

¹ Voir Nicolaï Kondratieff : « les grands cycles de la conjoncture », Edition présentée par Louis Fontvieille, Economica, 1992

² Je ne disposais alors que de la traduction d'un article de Kondratieff (« *The long waves in economic life* ». Reading in business cycle theory, Philadelphia, Blakinston, 1944) et des articles de J. Bouvier, F. Simiand, J. Leclerc et L. Dupriez, et de P. Hanappe. Je n'avais pas connaissance des controverses méthodologiques (comme celles de Kondratieff et Opaline). Notons aussi pour être complets une « réactivation » en France des réflexions sur les cycles longs singulièrement dans les années 1990/2000 sous l'égide d'Eric Bosserelle auxquels le Plan s'est intéressé (voir Travaux de recherche et de prospective, n°16 mars 2002), et un lien fait alors entre cycles longs et innovation par Georges F. Ray (1980) *Innovation and Long-Term Economic Growth*. IIASA Collaborative Paper.)

Méthode	Fin 2° K+	Début 3° K+	Fin 3° K+
Fonction de production (résidu)	1871	1886	
Résidu / Trend Q/K	1867-72	1889	≈1900...
Résidu / Trend PM	1867	1886	1899
Résidu recettes en fonction des dépenses	1869	∅	1906
Ratio PM march. / PM voyag.	1873	1895	?
Rappel datation de Kondratieff	1870/75	1890/96	1914/20

CHANGEMENT DE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Mon raisonnement consistait à chercher des modifications dans les quasi-fonctions de production (mais pas uniquement) que j'attribuais intuitivement à l'une des raisons du retournement du cycle long. L'idée sous-jacente était non pas d'étudier l'écart à la tendance d'évolution d'une série de production, mais de s'intéresser à la déformation de la pseudo-fonction de production, en ce qu'elle reflète une évolution structurelle significative. Cette approche permet deux choses : en premier lieu elle donne des pistes d'explication des retournements de cycle, et en second lieu elle échappe à la critique que certains faisaient de la méthode de Kondratieff³.

Les résultats de ces calculs⁴ apportaient plusieurs éléments intéressants. En effet, il apparaissait de manière incontestable que le cycle *spécifique* du chemin de fer se retournait - pour ce qui est du « 4ème Kondratieff » - probablement une bonne dizaine d'années avant le retournement général de l'économie. Autrement dit, la crise du rail (qui était une branche dominante) anticipait d'au moins 10 ans celle des économies nationales. Cette constatation qui nous semblait liée au caractère de branche dominante des chemins de fer est intéressante dans la mesure où la « mutation » du modèle économique du rail interviendrait bien avant que la concurrence routière prenne corps, mais où celle de la voie d'eau semble plus aigüe⁵.

On peut dès lors se poser la question de savoir si le caractère précurseur des branches dominantes se retrouve lors d'autres cycles longs, et donc le « notre », le quatrième. L'essor de l'automobile en pleine crise des années 1920/1930 en serait un signe, puisque celle-ci sera l'une des branches dominantes de la phase ascendante des « trente glorieuses », et l'essor de la branche « électronique/informatique/numérique » apparaît au cœur de la phase descendante suivante, de même que la tertiérisation de l'économie.

³ Je pense à celles de D.I. Oparine, reprises dans l'ouvrage sous la direction de Louis Fontvieille : « *Les grands cycles de la conjoncture* », reprenant les textes de N. Kondratieff, et les débats autour de ses textes (Economica 1992)

⁴ Voir notre publication in « *La demande de transport* », sous la direction d'Emile Quinet, presses de l'ENPC, Paris 1982.

⁵ Voir Clément Colson, Louis Marlio, « chemins de fer et voies navigables », H. Dunod et E. Pinat 1911

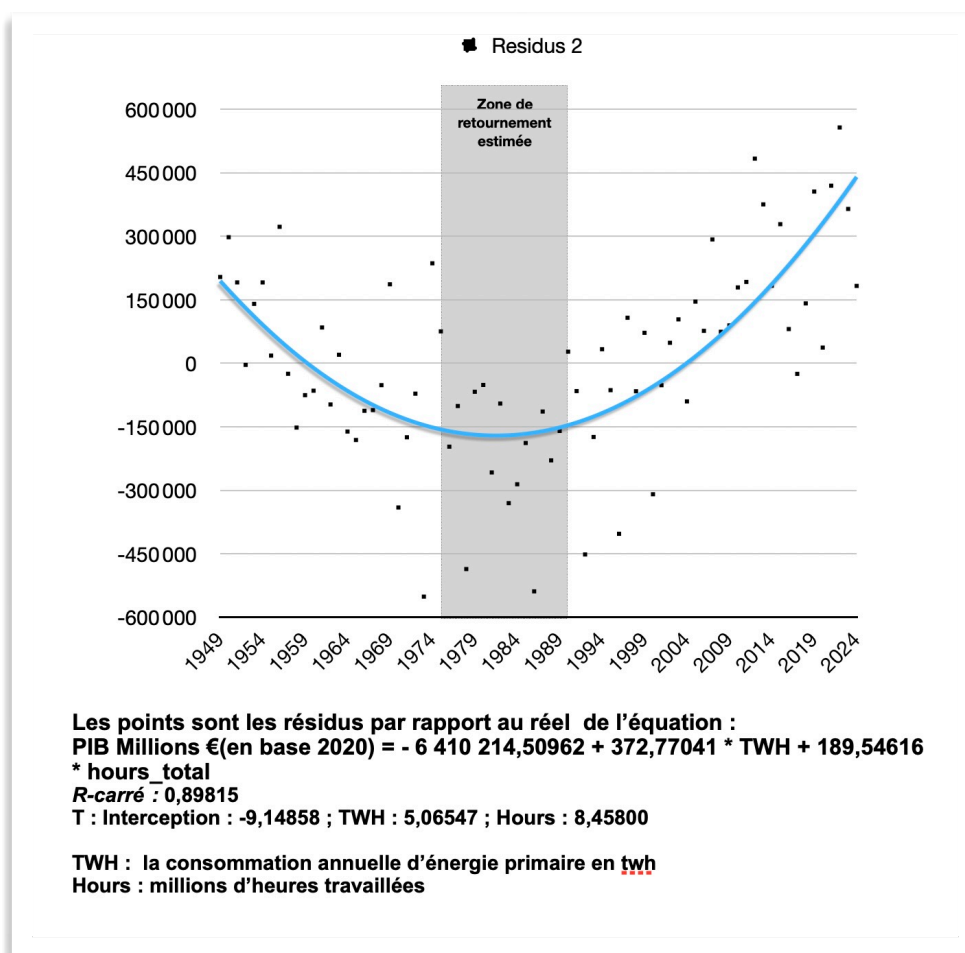
Le PIB Français ou la fin des « *trente cinq ou trente six glorieuses* » ?

Que peuvent aujourd'hui nous « révéler » des méthodes comparables sur l'évolution du PIB français ?

Pour ce faire, nous avons simplement établi un ajustement simple du PIB en volume en fonction du *nombre d'heures travaillées*, et de la *consommation primaire d'énergie*. Autrement dit nous avons appliqué notre méthode consistant à étudier les résidus par rapport à un modèle de production simpliste au lieu et place de l'étude des résidus par rapport à une tendance.

Le résultat trouvé est assez révélateur, et confirme un retournement de cycle long entre la fin des années 1970 et le milieu des années 1980.

Ce simple travail « intuitif » conduit à considérer que la phase ascendante du 4ème Kondratieff s'est déroulé grossièrement de 1949 à 1985, ce qui fait d'ailleurs des "*trente glorieuses*", les « *trente cinq ou trente six glorieuses* ».

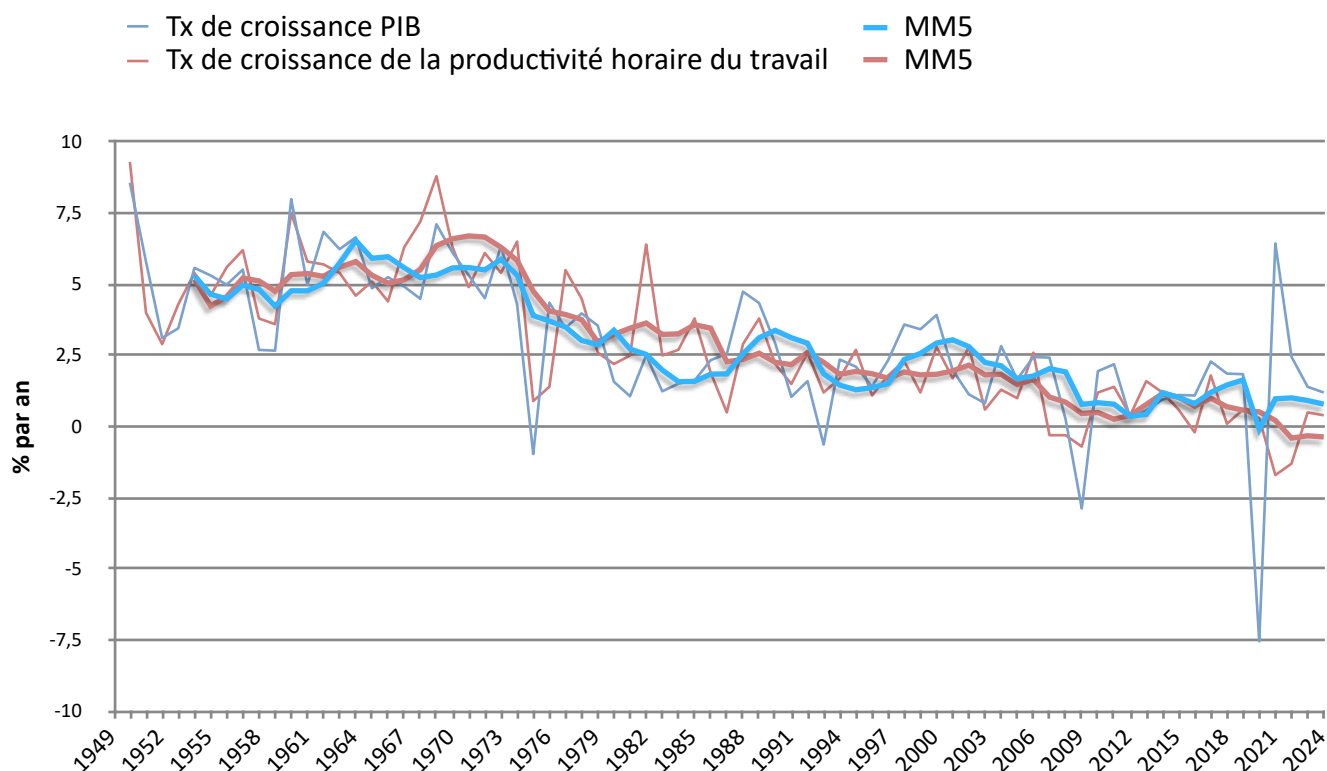


Reconnaissons que les critiques faites par Oparine dans les années 1920 à Kondratieff sur le choix des traitements statistiques opérés pourraient être réitérées ici. En fait notre intuition était que se nouait, au cours de ce long cycle d'après guerre, un retournement où le lien du PIB avec la productivité énergétique (incidence des chocs pétroliers directe et indirecte) et singulièrement avec l'évolution de la productivité du travail jouait un rôle

central. Cette intuition est vérifiée statistiquement, et il se trouve qu'elle permet de dater un retournement de cycle long. Pour autant, l'utilisation d'un modèle plus complexe donnerait sans doute un résultat différent, la baisse du taux de croissance de la productivité horaire du travail et la durée du travail accompagnant assez largement la baisse tendancielle du taux de croissance du PIB.

De ce point de vue, le travail présenté plus haut met en lumière, comme nous l'avons fait pour le chemin de fer entre 1850 et 1930, un phénomène cyclique non perceptible par l'étude des seuls résidus d'ajustement sur des tendances en ce qui concerne le PIB Français.

LE LONG RETOURNEMENT



Un constat supplémentaire doit être fait : la phase descendante du cycle est présentement singulièrement longue, puisqu'elle excéderait 40 ans.. , ce qui ferait un cycle long de plus de 75 années potentielles - une exception historique à vérifier -.

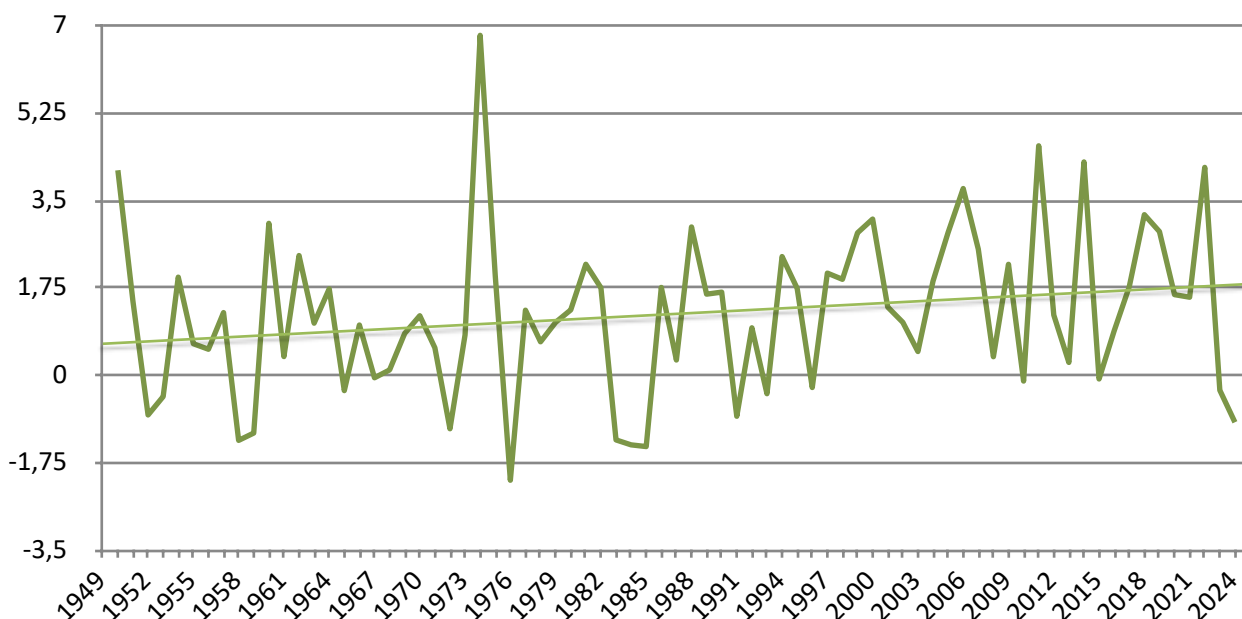
L'analyse économique peut et doit nous en donner la clé. Pour autant des calculs intuitifs et simplistes mettent en lumière que ce sont bien les « modèles productifs » qui changent et provoquent les retournements de cycle.

L'idée que quelque chose se « cache » derrière le double mécanisme d'augmentation du taux de croissance de la productivité énergétique et de la baisse de celui du travail est hautement significatif et intéressant (alors que dans le même temps une formulation globale, simpliste de la productivité du capital n'éclaire pas grand chose).

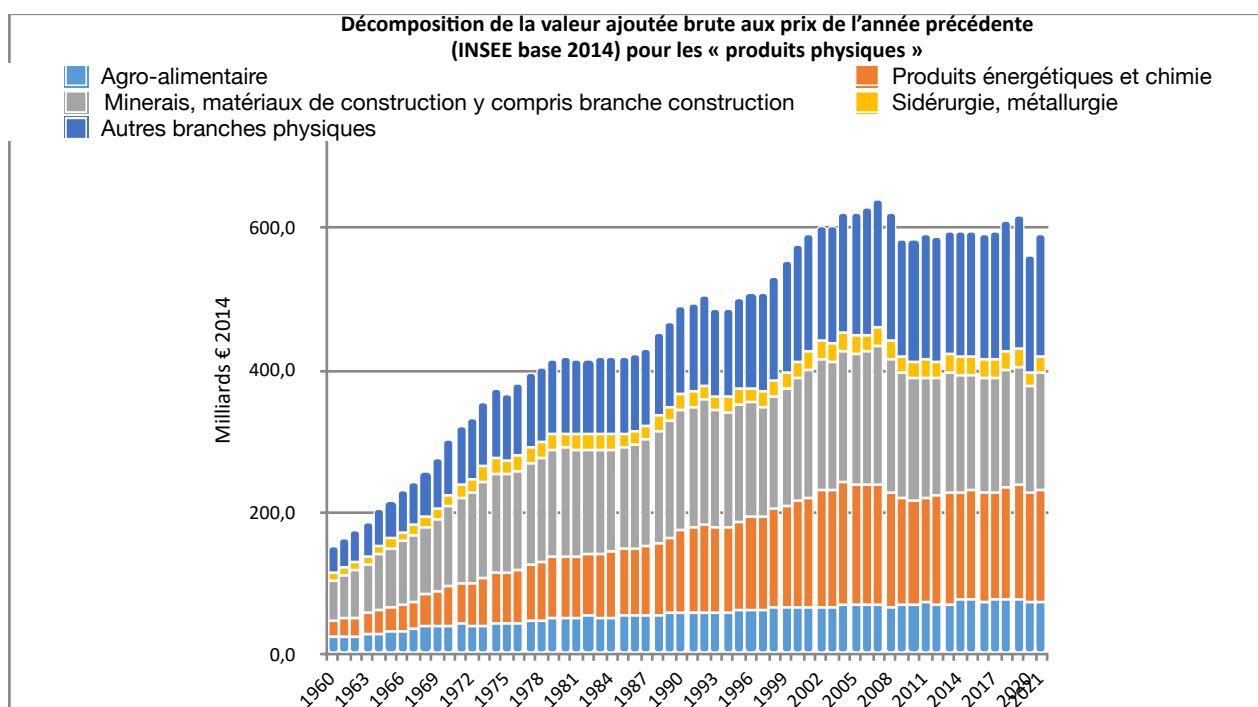
C'est aussi que la notion de travail, et de nombre d'heure de travail a considérablement changé depuis 1949. On parle souvent de nos jours de désindustrialisation.

En outre, il ne faut pas oublier que la France s'est engagé depuis 1993 dans une politique d'allègement des charges sur les salaires. Cette politique conduit tant directement

— Tx de croissance Productivité Energétique - (PIB par Twh)



qu'indirectement à peser sur l'évolution de la productivité horaire du travail en pesant sur l'arbitrage travail/capital, la composition des emplois, l'organisation des tâches et leur segmentation et une moindre incitation à l'augmentation des compétences.



Parmi les phénomènes important ayant joué sur cette période, on ne peut ignorer la « dématérialisation de l'économie⁶ ». Celle ci se mesure aisément en estimant la part des branches « physiques » dans l'économie et en suivant la création de valeur ajoutée par celles-ci.

⁶ Terme que nous utilisons depuis les années 1980 en économie des transports pour expliquer le découplage entre les transports et la croissance.

L'évolution des valeurs ajoutées laisse clairement apparaître une évolution, connaissant une forte inflexion au cours des années 2000.

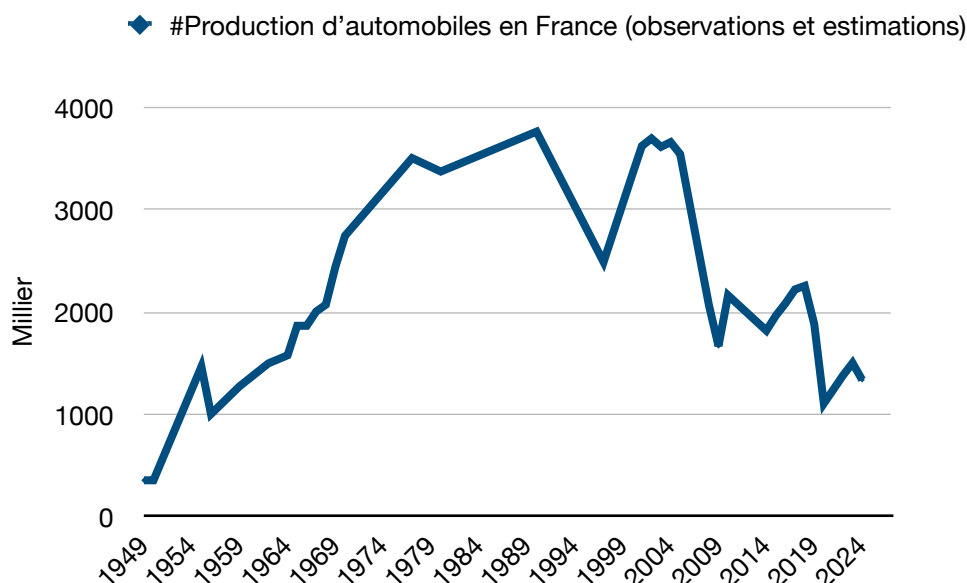
La production industrielle de son côté - que l'on mesure de manière continue en indice - rend compte naturellement du même mouvement. Les inflexions précédentes n'ont pas une importance suffisante pour produire un retournement visible. Pour autant, l'évolution de la structure de l'emploi doit attirer notre attention. En effet, autant, jusqu'au milieu des années 1980 la croissance de la part des cadres moyens dans la population active croît plus vite que celle des cadres supérieurs et professions libérales, autant c'est celle de la part des cadres supérieurs qui l'emporte depuis⁷.

Un retournement structurel donc, ces deux catégories continuant leur croissance régulière (37 % des emplois actuellement).

En fait, le milieu des années 1980 représente une période singulière où le rapport des cadres supérieurs aux cadres moyen est le plus bas de la période de l'après guerre. La croissance massive des « cadres » dans un contexte où la part des cadres supérieurs augmente (postérieurement aux années 1985) serait bien le signe d'un retournement.

Secteurs productifs : l'automobile

Un regard particulier sur la production automobile française vient également confirmer, mais cette fois-ci en lecture directe, à partir de sa seule courbe d'évolution, un début de retournement de cycle vers le milieu des années 1980... mais durant environ deux décennies.



Il serait intéressant sur cette branche spécifique - dont la crise actuelle attire beaucoup l'attention - qu'on se penche sur l'évolution quantitative de son modèle productif⁸ et sur l'incidence particulière des délocalisations depuis 1985.

⁷ Cette évolution peut refléter d'une part une augmentation du niveau des cadres embauchés, mais aussi l'effet de la baisse des charges sur les salaires des non-cadres. En 2025, Le salaire médian (~1,33 SMIC) bénéficie encore d'un allègement significatif (~11 %)

⁸ Ce que fait bien entendu depuis de nombreuses années le Gerpisa.

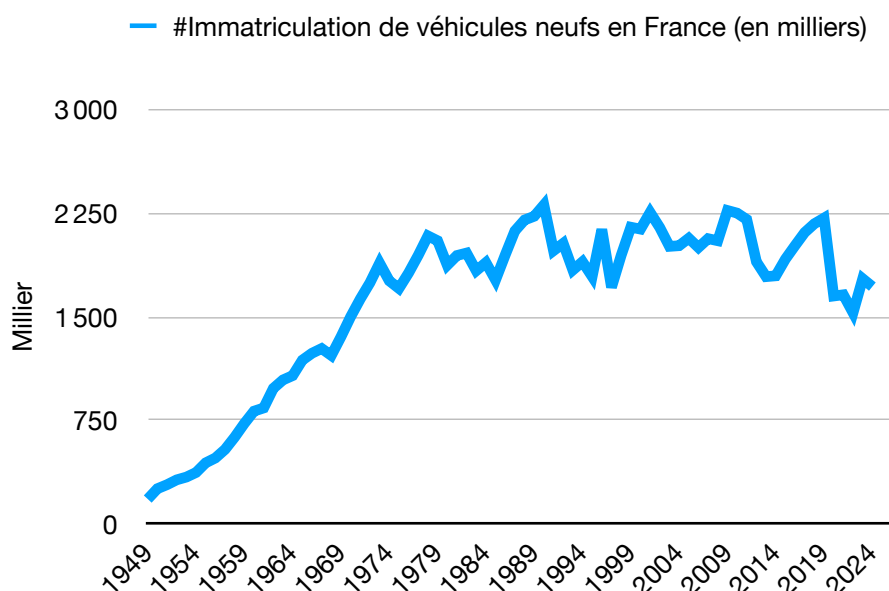
Cette industrie, considérée comme une « *branche dominante*⁹ » pendant le cycle ascendant du 4ème Kondratieff - et qui a pris son essor pendant la phase descendante du cycle précédent - a pu représenter dans les vieux pays industriels jusqu'à 25 à 30 % de la valeur ajoutée manufacturière. Ce niveau est atteint au cours des années 1970, et c'est dans les années 1980 que se manifestent les premières grandes mutations.

En France la part de l'automobile dans l'activité manufacturière commence à reculer (18-25 %), l'Italie se stabilise à un niveau plus modeste (10-15 %), et le Royaume-Uni tombe dans la zone basse (5-10 %).

L'Allemagne et le Japon, au contraire, consolident leur position : l'auto y représente 20-30 % de l'industrie manufacturière, soutenue par une montée en gamme et une forte compétitivité à l'export. Une situation qui deviendra plus fragile par la suite (années 2020 en particulier).

De ce point de vue, il y a bien, en France, un point d'inflexion clair au milieu des années 1980.

Qu'en est-il cependant des « flux » de voitures vendues en France ?



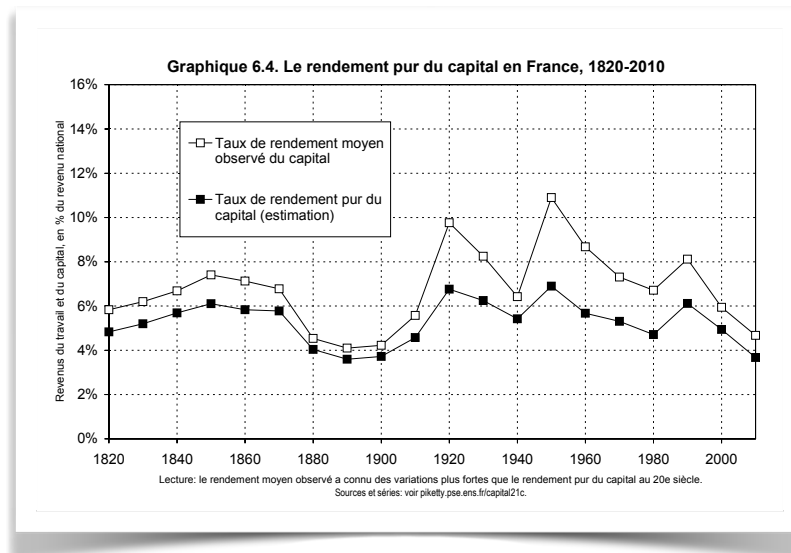
L'immatriculation des véhicules neufs - c'est à dire la réalisation de la demande intérieure - met également en lumière une stagnation du marché depuis le milieu des années 1980 ! Une évolution qu'on ne peut pas ne pas relier à la différenciation des évolutions sectorielles en France et en Allemagne par exemple. En outre, le paysage concurrentiel se modifie alors. Si dans les années 1970 les constructeurs français avaient une part de marché en France de l'ordre de **85 à 90 %**, ce nombre tombe à **65 %** dans les années 1980, et est dans les années 2020 autour de **57 %**.

Datation et théorie

Ces éléments confirment à leur tour la datation du retournement de cycle en France. Pour autant, même relativement sommaire, notre analyse conduit à une date de retournement tardive par rapport aux estimations qui avaient cours dans les années 1970. Paul

⁹ Voir Paul Hanappe : « la génétique des branches dominantes dans l'économie », Prospective et Aménagement, Commissariat du Plan d'équipement et de la productivité, février 1978.

Hanappe par exemple (op.cit.) n'indique-t-il pas « *nous avons beaucoup hésité à situer en 1967 (! Nda) la fin de la phase de hausse du quatrième Kondratieff.* », bien qu'il dise qu'il faudra attendre 10 ans pour en avoir la confirmation. L'indicateur principal qu'il met en avant alors est « *la baisse substantielle des taux de profit et de la rentabilité du capital* ». Cette assertion, vérifiable pour les cycles précédents, **ne l'est pas** pour le dernier (voir graphe « Piketty » ci dessous), le rendement du capital ayant tendance, après le très haut niveau d'après-guerre à baisser tendanciuellement depuis les années 1950.



Les conséquences de ce constat ne sont pas secondaires. En effet le lien opéré entre les phases baissières des cycles longs et la baisse du rendement du capital, ne semble pas ou plus aussi « centrale » ou déterminante. On tient moins en compte désormais l'évolution du niveau général des prix. Des phénomènes comme l'inflation ou le chômage de masse sont des indicateurs de crise qu'on retrouve plutôt (mais pas uniquement) pendant les phases descendantes. La baisse relative des prix agricoles de même. En fait, derrière la question des méthodes d'identification des cycles, se pose plusieurs questions. Celle (relativement simple) des méthodes mathématiques, celle de la compréhension des mécanismes en cause « déterminant les cycles », et enfin celle plus théorique tentant de « rentrer » ces explications dans un cadre théorique, ou de définir des causalités crédibles.

- Sur le plan **statistique**, il nous semble que l'intérêt d'une modélisation au moins partiellement explicative permet de rendre compte des modifications structurelles des « *modèles productifs* » au point de créer des régularités dans les résidus des estimations par rapport aux données réelles. Il s'agit là d'observer si l'alchimie productive se transforme.

- Sur le plan **explicatif**, il nous semble assez évident qu'il faut plus se concentrer effectivement sur les modifications structurelles (modèle productif) que sur leur manifestation (indicateurs de prix ou de déséquilibres).

- Enfin, sur le plan **théorique** il semble évident que la façon de « faire face » à ces évolutions n'a aucune raison d'être identique à 1 ou 2 siècles d'intervalle. L'intervention contracyclique de l'Etat par exemple est bien une constante observable, mais elle peut prendre des formes diverses, la dette des firmes publiques pouvant par exemple se substituer aux subsides d'Etat vers le privé. D'où l'intérêt d'étudier les formes prises par l'intervention publique pendant les phases descendantes de cycles.

P.S.